

姓名：_____

班別：_____

學號：_____

日期：_____

動筆之前先做一件事：認出這是五種當中的哪一種題（雞兔同籠／年齡／時鐘／數位／幾何應用），再翻桌面上對應的那一張卡。認錯題型，之後每一步都會錯。四個動作：1 認題型 2 設未知數（連單位） 3 照卡上的設定式列方程 4 代回題目原文檢核。

一、練習A（☆☆☆）

每一題的題框下方已經標明要翻哪一張卡，並重印了四個動作。請照着做：先寫出你認出的題型，再寫「設…為 x」，然後才列式。

解題四個動作
什麼時候用：每一題都由動作 1 做起。
1. 認題型，翻對應的那一張卡
2. 設未知數，連單位一齊寫
3. 照卡上的設定式列方程
4. 解出來，再代回題目原文檢核

1・農場的雞和兔關在同一個籠裡，數一數共有 20 個頭、56 隻腳。問雞、兔各有多少隻？

■ 這一題翻《雞兔同籠卡》。兩種東西、兩個總量（頭與腳），列兩條式。 四個動作：1 認題型 2 設未知數 3 照卡上的設定式列方程 4 代回題目原文檢核。

作答（把最後的答案連單位寫在下面）：

2・今年母親 38 歲，女兒 10 歲。問幾年之後，母親的年齡剛好是女兒年齡的 3 倍？

■ 這一題翻《年齡卡》。先寫出今年的年齡差，它由頭到尾不會變。 四個動作：1 認題型 2 設未知數 3 照卡上的設定式列方程 4 代回題目原文檢核。

作答（把最後的答案連單位寫在下面）：

3・一個長方形的周長是 36 厘米，長比寬多 4 厘米。求這個長方形的面積。

■ 這一題翻《幾何應用卡（平面）》。周長先換成「長 + 寬」，再用和差公式。 四個動作：1 認題型 2 設未知數 3 照卡上的設定式列方程 4 代回題目原文檢核。

作答（把最後的答案連單位寫在下面）：

二、練習B (★★☆)

由這一節開始不再標明翻哪一張卡，要自己認題型。四個動作只在下面重印一次，題目旁邊不再放。

解題四個動作
什麼時候用：每一題都由動作 1 做起。
1. 認題型，翻對應的那一張卡
2. 設未知數，連單位一齊寫
3. 照卡上的設定式列方程
4. 解出來，再代回題目原文檢核

4 · 求 4 時 20 分時，時針與分針所夾的角是多少度？

⚠ 這一題有一個常見陷阱，動筆前先想清楚：兩根針當中，哪一根不是停着不動的？

作答（先寫出題型，再作答）：

5 · 一個兩位數，它的十位數字與個位數字之和是 9。把這兩個數字對調之後，所得的新數比原數大 45。求原數。

作答（先寫出題型，再作答）：

6・一場演出售出成人票與學生票共 80 張。成人票每張 60 元，學生票每張 25 元，票款共收 3050 元。問成人票售出多少張？

作答（先寫出題型，再作答）：

三、練習C (★★★)

本節收起工具卡，四個動作也不再印。請自己由認題型做起；第一行先寫出「這是…題，我設…為 x 」，之後才動筆計算。

7. 一個長方體的長是 12 厘米、寬是 8 厘米，表面積是 312 平方厘米。(a) 求它的體積。

(b) 另有一個正方體，稜長是 8 厘米。它的體積與表面積，分別比 (a) 的長方體大還是小？

請先各寫一句你的理由，再算出來核對你的判斷。

作答（第一行先寫出你設的未知數是甚麼）：

8. 一個鐘每小時快 5 分鐘。今天早上 8 時 00 分把它校準到正確時間，之後這個鐘的鐘面顯示 11 時 15 分。(a) 由校準到現在，實際經過了多少分鐘？(b) 現在的正確時間是幾時幾分？

(c) 由校準起計，實際再經過多久之後，這個鐘會比正確時間快足 1 小時？

作答（第一行先寫出你設的未知數是甚麼）：

參考答案與詳解（教師用）

1・答案：雞 12 隻、兔 8 隻

【考點】雞兔同籠：兩種東西、兩個總量（頭的總數與腳的總數），列兩條二元一次方程。核心是把「每一個的量」（兔 4 隻腳、雞 2 隻腳）與「個數」分開來數。

【公式／定理】個數： $x + y = n$ ；總量： $ax + by = T$ 。快捷法：全部當成腳較少的那一種，與實際腳數的差額，除以兩者每個相差的腳數。

【詳細步驟】

(1) 動作 1（認題型）：給了頭的總數與腳的總數，問兩種動物各有多少——雞兔同籠題。

(2) 動作 2（設未知數）：設兔有 x 隻、雞有 y 隻。

(3) 動作 3（列方程）：① $x + y = 20$ （頭） ② $4x + 2y = 56$ （腳）。

(4) 動作 4（解）：由①得 $y = 20 - x$ ，代入②： $4x + 2(20 - x) = 56$ ，即 $2x + 40 = 56$ ， $2x = 16$ ， $x = 8$ ；雞 $= 20 - 8 = 12$ （隻）。

(5) 快捷法核對：全部當成雞，腳只有 $2 \times 20 = 40$ 隻，比 56 少 16 隻；每把一隻雞換成兔就多 2 隻腳，所以兔 $= 16 \div 2 = 8$ （隻）——兩種做法一致。

(6) 檢核（代回題目原文）：頭 $8 + 12 = 20$ 個，腳 $8 \times 4 + 12 \times 2 = 56$ 隻，全部相符。

【易錯點提示】① 把「20 個頭」當成 20 隻雞或 20 隻兔——20 是兩種加起來的總數；② 列腳數那條式時把 4 和 2 調轉（兔 4 隻腳、雞 2 隻腳）；③ 解出 $x = 8$ 就當成答案交出去——題目問的是「雞、兔各有多少隻」，兩個都要答。

2・答案：4 年之後

【考點】年齡問題：兩人的年齡差永遠不變。時間走了 n 年，兩個人都要同時加 n ，不可以只加其中一個。

【公式／定理】設 n 年之後：母親 $38 + n$ 歲，女兒 $10 + n$ 歲；「是 3 倍」寫成 $38 + n = 3(10 + n)$ 。

【詳細步驟】

(1) 動作 1（認題型）：出現「幾年之後」與「是…的 3 倍」——年齡題。

(2) 動作 2（設未知數）：設 n 年之後母親的年齡剛好是女兒的 3 倍。那時母親 $38 + n$ 歲、女兒 $10 + n$ 歲。

(3) 動作 3（列方程）： $38 + n = 3(10 + n)$ 。

(4) 動作 4（解）： $38 + n = 30 + 3n$ ， $38 - 30 = 3n - n$ ， $2n = 8$ ， $n = 4$ （年）。

(5) 用年齡差再核一次：年齡差 $= 38 - 10 = 28$ （歲），永遠不變。當母親是女兒的 3 倍時，年齡差剛好等於女兒年齡的 2 倍，所以女兒 $= 28 \div 2 = 14$ （歲），即 $14 - 10 = 4$ 年之後——與上面一致。

(6) 檢核（代回題目原文）：4 年後母親 $38 + 4 = 42$ 歲、女兒 $10 + 4 = 14$ 歲，而 $42 = 3 \times 14$ ——相符。

【易錯點提示】① 只把 n 加在母親身上（寫成 $38 + n = 3 \times 10$ ）——時間對兩個人是一樣的；② 用「 $38 \div 10 = 3.8$ 倍，所以再等 0.8 年」這種比例做法——倍數不是按比例遞減的；③ 答成「女兒 14 歲」——題目問的是「幾年之後」，要答 4 年。

3・答案：面積是 77 平方厘米

【考點】幾何應用＋和差問題：周長先換成「長＋寬」，題目另外給了「長－寬」，有了和與差就可以直接求出兩個量。

【公式／定理】長方形周長 $= 2(a + b)$ ，面積 $= ab$ ；和差公式：大 $= \frac{S+D}{2}$ ，小 $= \frac{S-D}{2}$ 。

【詳細步驟】

(1) 動作 1 (認題型)：出現「周長」「面積」「長比寬多」——幾何應用題(平面)。

(2) 動作 2 (設未知數)：本題不必設未知數，因為和與差都拿得到。

(3) 動作 3 (列式)：由周長 36 厘米得 長＋寬 $= \frac{36}{2} = 18$ (厘米)；題目給 長－寬 $= 4$ (厘米)。

(4) 動作 4 (解)：長 $= \frac{18+4}{2} = 11$ (厘米)，寬 $= \frac{18-4}{2} = 7$ (厘米)；面積 $= 11 \times 7 = 77$ (平方厘米)。

(5) 檢核(代回題目原文)：周長 $= 2(11 + 7) = 36$ 厘米——相符； $11 - 7 = 4$ 厘米——「長比寬多 4」也相符。

【易錯點提示】① 把周長 36 直接當成「長＋寬」——周長是兩個長加兩個寬，要先除以 2；② 求出長與寬就當成答案——題目問的是面積；③ 面積寫成「77 厘米」——面積的單位是平方厘米。

4・答案：夾角是 10°

【考點】時鐘角度：分針每分鐘走 6° ，時針每分鐘走 0.5° 。時針不會停在整點刻度上，過了幾分鐘就已經離開。位置一律由「12」量起，順時針方向。

【公式／定理】 h 時 m 分：分針 $= 6m^\circ$ ，時針 $= 30h + 0.5m^\circ$ ；夾角 $= |30h - 5.5m|^\circ$ (若大於 180° ，用 360° 減)。

【詳細步驟】

(1) 動作 1 (認題型)：出現「時針」「分針」「夾角」——時鐘題。

(2) 動作 2：本題不必設未知數，直接算兩根針的位置。

(3) 動作 3 (列式)：分針 $= 20 \times 6 = 120^\circ$ ；時針 $= 30 \times 4 + 0.5 \times 20 = 130^\circ$ (4 個整點共 120° ，再加 20 分鐘走的 $0.5 \times 20 = 10^\circ$)。

(4) 動作 4 (算)：夾角 $= 130 - 120 = 10^\circ$ 。

(5) 檢核(用公式再算一次)： $|30 \times 4 - 5.5 \times 20| = |120 - 110| = 10^\circ$ ——兩種算法一致。

(6) 合理性：4 時 20 分時分針指住 4，時針也在 4 附近但已經略為過了頭，兩根針幾乎重疊，夾角應該很小—— 10° 合理。

【易錯點提示】① 以為時針停在 4，答 $4 \times 30 = 120^\circ$ 而得夾角 0° ——時針 20 分鐘裡已經走了 10° ；② 把分針當成每分鐘 1 格就算成 20° ——一格是 6° ；③ 兩個角度相減之後得負數就直接照抄——夾角取絕對值，且不超過 180° 。

5・答案：原數是 27

【考點】數位問題：兩位數要先寫成「 $10 \times$ 十位數字 + 個位數字」才列得出方程。對調前後兩個數的差一定是 9 的倍數。

【公式／定理】兩位數 $= 10a + b$ ，對調後 $= 10b + a$ ；兩者之差 $= 9(a - b)$ ，兩者之和 $= 11(a + b)$ 。

【詳細步驟】

(1) 動作 1 (認題型)：出現「兩位數」「十位數字」「個位數字」「對調」——數位題。

(2) 動作 2 (設未知數)：設十位數字為 a 、個位數字為 b ；原數 $= 10a + b$ ，新數 $= 10b + a$ 。

(3) 動作 3 (列方程)：① $a + b = 9$ ② $(10b + a) - (10a + b) = 45$ ，化簡得 $9(b - a) = 45$ ，即 $b - a = 5$ 。

(4) 動作 4 (解)：①+②得 $2b = 14$ ， $b = 7$ ；代回①得 $a = 9 - 7 = 2$ 。原數 $= 10 \times 2 + 7 = 27$ 。

(5) 檢核 (代回題目原文)：27 的兩個數字之和 $2 + 7 = 9$ ——相符；對調後是 72， $72 - 27 = 45$ ——也相符。

【易錯點提示】① 把兩位數寫成 $a \times b$ 或 $a + b$ ——那不是那個數，一定要寫 $10a + b$ ；② 差的方向寫反 (寫成 $9(a - b) = 45$)——題目說新數「大」45，所以是新數減原數，得 $b - a = 5$ ；③ 求出 $a = 2$ 、 $b = 7$ 就交答案——題目問的是原數 27。

6・答案：成人票售出 30 張

【考點】與雞兔同籠同一張卡：兩種東西 (成人票、學生票)、兩個總量 (票數總和、票款總額)。把「每張的價錢」當成「每隻的腳數」，做法完全一樣。

【公式／定理】個數： $x + y = 80$ ；總量： $60x + 25y = 3050$ 。快捷法：全部當成較便宜的那一種，票款的差額除以兩者每張的差價。

【詳細步驟】

(1) 動作 1 (認題型)：兩種票、兩個總量 (張數與票款)，問其中一種有多少張——雞兔同籠題的變式。

(2) 動作 2 (設未知數)：設成人票 x 張、學生票 y 張。

(3) 動作 3 (列方程)：① $x + y = 80$ ② $60x + 25y = 3050$ 。

(4) 動作 4 (解)：由①得 $y = 80 - x$ ，代入②： $60x + 25(80 - x) = 3050$ ，即 $35x + 2000 = 3050$ ， $35x = 1050$ ， $x = 30$ (張)。

(5) 快捷法核對：全部當成學生票，票款只有 $25 \times 80 = 2000$ 元，比 3050 元少 1050 元；每把一張學生票換成成人票就多 $60 - 25 = 35$ 元，所以成人票 $= 1050 \div 35 = 30$ (張)——兩種做法一致。

(6) 檢核 (代回題目原文)：成人票 30 張收 $30 \times 60 = 1800$ 元，學生票 $80 - 30 = 50$ 張收 $50 \times 25 = 1250$ 元，合共 $1800 + 1250 = 3050$ 元——相符。

【易錯點提示】① 看見「元」就以為是利潤題而去找成本與售價——本題沒有成本，只是兩種單價；② 把 80 當成其中一種票的張數；③ 用平均票價 $\frac{3050}{80}$ 去推算——兩種票的張數不相等，平均價推不出張數。

7· 答案：(a) 體積是 288 立方厘米 (b) 正方體的體積與表面積都比長方體大（體積 512 對 288，表面積 384 對 312）

【考點】立體幾何應用：由表面積反推出未知的高，再代進體積公式。第 (b) 問要先判斷再驗算——判斷的依據是三邊的長短，不是憑感覺。

【公式／定理】長方體（長 a 、寬 b 、高 c ）：表面積 $= 2(ab + bc + ca)$ ，體積 $= abc$ ；正方體（稜長 a ）：表面積 $= 6a^2$ ，體積 $= a^3$ 。

【詳細步驟】

(1) 動作 1（認題型）：出現「長方體」「表面積」「體積」——幾何應用題（立體）。

(2) 動作 2（設未知數）：設高為 c 厘米。

(3) 動作 3（列方程）：表面積 $= 2(12 \times 8 + 8c + 12c) = 312$ ，即 $2(96 + 20c) = 312$ 。

(4) 動作 4（解）： $96 + 20c = 156$ ， $20c = 60$ ， $c = 3$ （厘米）；體積 $= 12 \times 8 \times 3 = 288$ （立方厘米）。

(5) 檢核 (a)：表面積 $= 2(96 + 24 + 36) = 2 \times 156 = 312$ 平方厘米——與題目相符。

(6) (b) 先判斷：長方體的三條邊是 12、8、3，其中高只有 3 厘米，非常扁；正方體的三條邊都是 8。三邊相乘時，那條只有 3 的邊拖低了整個體積，所以估計正方體的體積較大。表面積方面，長方體被壓扁之後側面變得很窄，估計表面積也較小。

(7) (b) 再驗算：正方體體積 $= 8^3 = 512$ （立方厘米） > 288 ；正方體表面積 $= 6 \times 8^2 = 384$ （平方厘米） > 312 。兩項判斷都正確。

【易錯點提示】① 表面積公式漏了乘 2，或者只算了四個面（長方體有六個面，三對）；② 求出高 $c = 3$ 就當成答案——題目問的是體積；③ 第 (b) 問只憑「長方體有一條邊長 12，比 8 長」就斷定長方體較大——體積是三條邊相乘，一條特別短的邊足以把整體拉低。

8·答案：(a) 實際經過 180 分鐘 (b) 正確時間是 11 時 00 分 (c) 由校準起計實際再經過 720 分鐘 (12 小時)，即當天 20 時 00 分

【考點】快慢鐘：鐘面顯示的時間與實際時間成固定比例。實際走 60 分鐘，這個快 5 分鐘的鐘會顯示 65 分鐘，所以「實際：顯示 = 60:65」。

【公式／定理】實際分鐘：鐘面顯示的分鐘 = 60：(60 加上每小時快的分鐘數)；快足 T 分鐘所需的實際小時數 = $T \div (\text{每小時快的分鐘數})$ 。

【詳細步驟】

(1) 動作 1 (認題型)：出現「每小時快 5 分鐘」——時鐘題的快慢鐘型。

(2) 動作 2 (設未知數)：設由校準到現在，實際經過 t 分鐘。

(3) 動作 3 (列方程)：鐘面由 8 時 00 分行到 11 時 15 分，顯示經過了 $3 \times 60 + 15 = 195$ 分鐘。實際與顯示的比是 60:65，所以 $\frac{t}{195} = \frac{60}{65}$ 。

(4) 動作 4 (解)： $t = 195 \times \frac{60}{65} = 180$ (分鐘)。

(5) (b) 180 分鐘 = 3 小時，所以正確時間是 $8 + 3 = 11$ 時 00 分。

(6) 檢核 (代回題目原文)：實際過了 180 分鐘 = 3 小時，這個鐘每小時快 5 分鐘，3 小時共快 $3 \times 5 = 15$ 分鐘，所以鐘面顯示 $180 + 15 = 195$ 分鐘 = 3 小時 15 分，即 11 時 15 分——與題目相符。

(7) (c) 鐘每 1 個實際小時快 5 分鐘，要快足 60 分鐘需要 $\frac{60}{5} = 12$ 個實際小時，即 $12 \times 60 = 720$ 實際分鐘；由早上 8 時起計，就是當天 20 時 00 分。

(8) 檢核 (c)：12 小時 $\times$ 每小時快 5 分鐘 = 60 分鐘——正好快足 1 小時。

【易錯點提示】① 直接答「顯示 195 分鐘，減去快的 15 分鐘」——這個 15 分鐘要用實際時間去算，不是先假設答案再減；比例做法才不會繞圈；② 把比例寫反成 65:60，會得出比 195 更大的實際時間——鐘走得快，實際時間一定比顯示的少，這一點可以先用常識擋一次；③ 第 (c) 問算成「快 60 分鐘 $\div 5 = 12$ 分鐘」——12 的單位是小時，不是分鐘。